chrōma

Руководство пользователя · **v3**



effect rack · VST3 · AU · macOS

made by nnn

Содержание

01 Что такое chrōma

02 Установка

03 Первый звук за минуту

04 Окно плагина

05 Rack: слоты, порядок и режимы

06 Главный вид: Curves, Stack, Crowd и Scope

07 Ophan: как устроен

08 Ophan: Macro

09 Ophan: Advanced

10 OTT Stack

11 Legion

12 Пресеты и настройки

13 Рецепты

14 Вопросы и ответы

01 Что такое chrōma

chrōma — rack с экспериментальными эффектами обработки. Приёмы, которые в DAW собирают из нескольких устройств и десятка маппингов, здесь собраны в один эффект.

- Цепочка **до восьми слотов**: сигнал идёт слева направо, порядок меняется перетаскиванием. Или **Parallel**: каждый слот обрабатывает сухой вход, выходы смешиваются.
- У каждого слота — переключатель **On**, **Mix** и ручки эффекта. Автоматизация привязана к слоту и едет вместе с ним.
- **Ophan**, «Biblically accurate EQ»: EQ Eight в режиме L/R, семь узких колоколов на канал и пять LFO, которые гоняют их по спектру и по стереобазе.
- **OTT Stack**: от 2 до 40 OTT подряд одной ручкой, громкость после стопки — отдельной.
- **Legion**: из одного голоса — хор или толпа до 64 голосов. Церковный хор, футбольная трибуна, монахи, таверна; мужской хор из женского голоса и наоборот.
- Живые кривые Ophan, карта ступеней OTT и толпа Legion.
- **Кубик**: случайные настройки эффектов, которые стоят в rack, в безопасных пределах.
- **Пресеты эффектов**: у каждого эффекта свои, в заголовке панели слота.
- 25 фабричных пресетов. Весь rack сохраняется в проекте Ableton.

> **Как читать.** Названия ручек и кнопок даны так, как они подписаны в плагине (по-английски). Диапазоны — моноширинным шрифтом.

02 Установка

Нужен Mac с macOS 11 или новее. Плагин не подписан сертификатом Apple, поэтому ставится скриптом, который снимает карантин.

Одной командой в Терминале

Нужен установленный `gh` (GitHub CLI). Команда скачивает последний релиз, распаковывает и устанавливает:

```
cd ~/Downloads && rm -rf chroma-macOS chroma-macOS.zip && gh release download -R controlop
tioncommand/chroma-vst -p chroma-macOS.zip && unzip -q chroma-macOS.zip -d chroma-macOS &&
bash chroma-macOS/install-mac.sh
```

Вручную

1. Скачайте **chroma-macOS.zip** со страницы релизов: `github.com/controloptioncommand/chroma-vst/releases`.
2. Распакуйте архив двойным кликом.
3. В Терминале выполните `bash ~/Downloads/chroma-macOS/install-mac.sh`. Скрипт кладёт `chroma.vst3` и `chroma.component` в `~/Library/Audio/Plug-Ins`.
4. Перезапустите Ableton. Если chrōma не появилась: Settings → Plug-Ins → Rescan.

В архиве есть папка `demo`: сухой сигнал и он же через пресеты. Обновление — та же команда: новая версия заменит старую, проекты и пресеты не трогаются.

03 Первый звук за минуту

1. Положите chrōma на дорожку с пэдом, аккордами или вокалом (это аудиоэффект) и включите воспроизведение. Первый слот уже занят Ophan с рецептом из видео.
2. Смотрите на главный вид: синие и розовые колокола гуляют по спектру — это левый и правый канал.
3. Покрутите **Rate** — скорость движения, и **Depth** — насколько сильно колокола поднимают и вырезают.
4. Сведите **Spread** в 0 — каналы станут одинаковыми, эффект перестанет «разъезжаться» по стерео.
5. Кликните «+ Add effect» во втором слоте — получите второй Ophan после первого. Поставьте ему другой Rate.
6. Листайте пресеты стрелками ‹ › в тулбаре.

04 Окно плагина



Главное окно в тёмной теме Rubber.

ЗОНА	ЧТО ТАМ
Тулбар	Логотип (клик — страница About), пресет ‹ имя ›, кубик, режим Serial / Parallel, мини-спектрограмма, уровни In и Out, настройки.
Rack	Слоты цепочки: 4 места, с четырьмя эффектами — 8 (прокруткой). Выбранный слот обведён.
Главный вид	Curves (Ophan), Stack (OTT Stack) или Crowd (Legion) — что делает выбранный слот; Scope — волна на выходе.
Панель	Ручки выбранного слота, пресет эффекта ‹ имя › (у Ophan — ещё вкладки Macro и Advanced). Внизу — On и CPU.

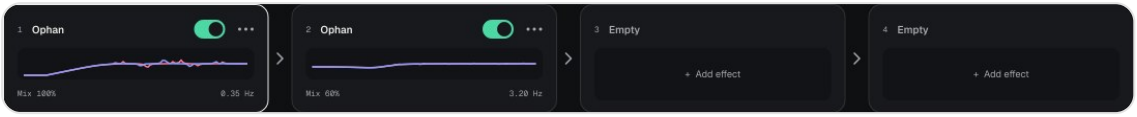
Тулбар



- **‹ ›** — предыдущий и следующий пресет. Клик по имени — список: фабричные, ваши, Save preset…, Show presets folder.
- **Кубик** — случайные настройки эффектов в rack, см. раздел 12.
- **Serial / Parallel** — режим обработки, см. раздел 05.
- **Мини-спектрограмма** — просто украшение: спектр выхода пиксельной лентой.
- **In** — уровень на входе плагина.
- **Out** — громкость выхода −36…+12 dB (по умолчанию 0): тяните по шкале, двойной клик — 0. Цветная полоса — уровень сигнала, выше −1 dB она оранжевая. Выход защищён мягким лимитером: ниже −1 dBFS он ничего не трогает, выше 0 dBFS не бывает.
- **Настройки** — тема, размер окна, что меняет кубик (Randomizer), сохранение пресета, Credits, About.

Масштаб. Окно тянется за правый нижний угол от 50 до 200%, пропорции сохраняются. Быстрые размеры: настройки → Size (75, 100, 125, 150%).

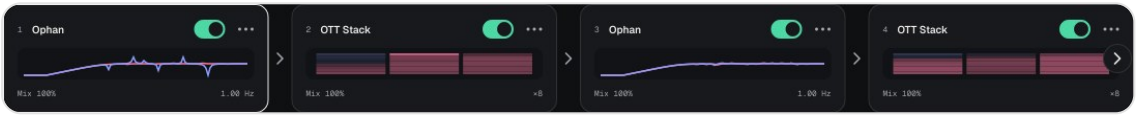
05 Rack: слоты, порядок и режимы



Два Ophan подряд и два пустых слота. Шевроны между карточками — направление сигнала.

До восьми слотов

Пока эффектов меньше четырёх, в rack четыре места. Как только эффектов четыре, открываются все восемь. На экране помещаются четыре карточки, остальные — прокруткой: колесом мыши, трекпадом или круглыми стрелками по краям rack (клик — на четыре места). Перетаскивание к краю rack тоже прокручивает. Если снова оставить меньше четырёх эффектов на первых четырёх местах, rack вернётся к четырём.



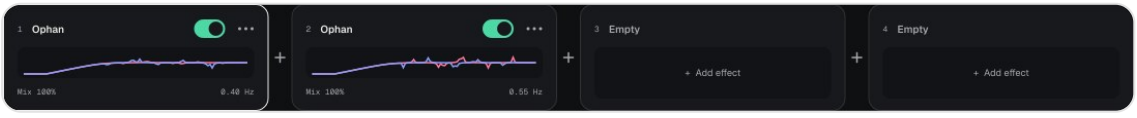
Четыре эффекта — открыты все восемь мест, справа стрелка к местам 5–8.

Сигнал проходит слоты слева направо. На карточке: номер места в цепочке, имя эффекта, переключатель **On**, меню ⋯, миниатюра (кривые Ophan, карта ступеней OTT, толпа Legion), Mix и скорость LFO, число OTT или число голосов.

ДЕЙСТВИЕ	КАК
Выбрать слот	Клик по карточке. Панель внизу и главный вид показывают выбранный слот.
Добавить эффект	Клик по пустой карточке — меню с эффектами, или кнопка эффекта в панели пустого слота. Сменить эффект — меню ⋯.
Включить / выключить	Переключатель на карточке или On в подвале панели. Выключенный слот пропускает звук без изменений.
Переставить	Перетащите карточку: оранжевая риска показывает, куда она встанет. Или меню ⋯ → Move left / Move right.
Дублировать	Меню ⋯ → Duplicate: копия со всеми ручками (у Ophan — и с Advanced) встаёт сразу за оригиналом (нужен свободный слот).
Очистить	Меню ⋯ → Clear slot.

Serial и Parallel

Переключатель в тулбаре. **Serial** (по умолчанию) — слоты обрабатывают звук по очереди, слева направо: каждый следующий получает выход предыдущего, порядок слышен. **Parallel** — каждый включённый слот получает один и тот же сухой вход, а выходы слотов усредняются. Между карточками вместо шевронов «›» стоят «+».



Parallel: два Ophan на одном сухом входе (пресет Ophanim).

- Усреднение держит громкость: один включённый слот звучит в Parallel так же, как в Serial; два — каждый вносит половину.
- Mix слота в Parallel смешивает сухой сигнал внутри своей ветки.
- Выключенные и пустые слоты в среднем не участвуют. Включение и выключение слота — плавное, без щелчков.
- Порядок в Parallel не слышен; перестановка ничего не меняет.
- Смена режима на ходу — короткий провал громкости (около 15 мс) вместо щелчка.
- Режим хранится в проекте и в пресете. Старые проекты открываются в Serial.

> **OTT Stack в Parallel.** Кроссоверы OTT сдвигают фазу. Сложенный с другой веткой, OTT даёт лёгкие провалы около `88 Hz` и `2.5 kHz` — как и его собственный Mix. Это часть звука, не ошибка.

С клавиатуры

Tab до полосы слотов, затем ← → — выбор, ⌥← ⌥→ — переставить, пробел — On, Return — меню.

> **Автоматизация едет за слотом.** Параметры принадлежат слоту, а не месту в цепочке (`Slot 1 Rate`, `Slot 2 Rate`…). Переставили слот — его дорожки автоматизации продолжают управлять им же.

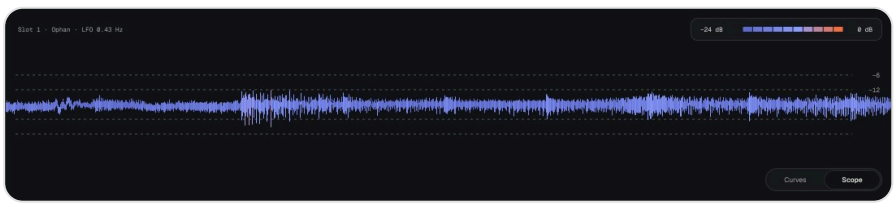
06 Главный вид: Curves, Stack, Crowd и Scope



Curves: синяя кривая — левый канал, розовая — правый; кружки — полосы 2–8, как в EQ Eight.

- **Curves** — суммарная АЧХ выбранного слота для левого и правого канала, с учётом Low cut и Mix. Шкала `±30 dB`, пунктир через 12 dB. Серая заливка — спектр выхода. Слева сверху — номер слота и текущая скорость LFO с учётом Drift.
- **Stack** — у слота OTT Stack вместо Curves: карта ступеней, см. раздел 10.
- **Crowd** — у слота Legion вместо Curves: голоса толпы, см. раздел 11.
- **Scope** — волна на выходе, цвет по громкости.

Вкладки — снизу справа; с клавиатуры: ← →, когда вид в фокусе.



Scope.

07 Ophan: как устроен

Ophan повторяет Ableton-рецепт «Biblically accurate EQ» — тот, где EQ Eight в режиме L/R и пять LFO собраны в Audio Effect Rack.

В ABLETON	В OPHAN
EQ Eight, режим L/R	Свой эквалайзер на каждый канал
Полоса 1 — срез низа (Q 0.71)	**Low cut**
Полосы 2–8 — колокола, Q 6–18, Adaptive Q	Семь колоколов, Q из видео, сужаются при большом усилении
Scale 200%	**Depth** 200%
LFO 1 и 2 → Gain левых и правых полос, 20↔80% через полосу	LFO усиления
LFO 3 и 4 → Freq левых и правых полос	LFO частоты
Все четыре — Stray, скорость на макро Rate	**Shape**, **Rate**
LFO 5 (Stray, ~0.35 Гц, Mod 30–40%) → макро Rate	**Drift**, **Drift rate**

Четыре LFO независимы, поэтому колокола левого и правого канала оказываются в разных местах: звук «шевелится» и разъезжается по стерео. Через полосу усиление идёт в противофазе — пока одни колокола поднимаются, соседние вырезают.

Stray

Блуждающая волна: каждый полупериод своей длины (×0.55–1.55) и высоты (35–100%), полупериоды плавно сшиты. В отличие от синуса, движение не повторяется.

> **Честно о сходстве.** Из видео взяты частоты и Q левого канала, маппинги усиления и частоты, Scale 200%, скорость и глубина пятого LFO. Чего в видео не видно, подобрано на слух: «нечётные» частоты правого канала (сдвиг на полшага шкалы EQ Eight), часть Q правого канала, форма Stray (у Ableton свой генератор) и степень Adaptive Q.

08 Ophan: Macro

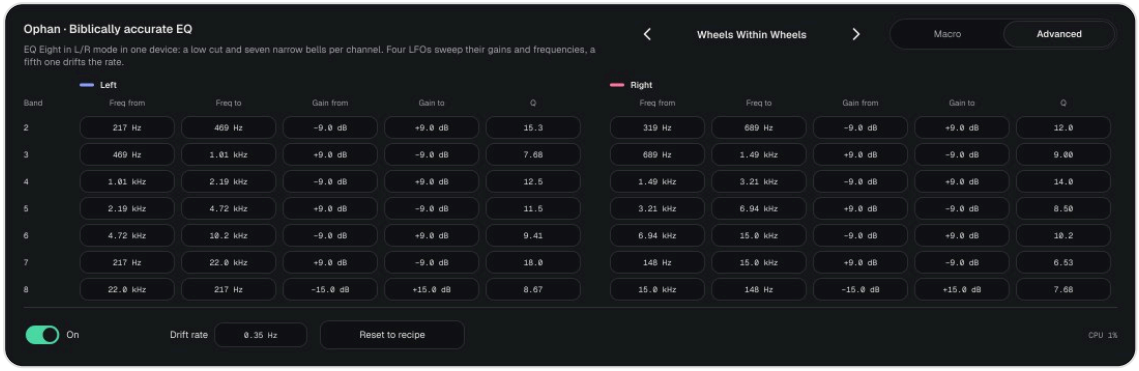


Вкладка Macro.

РУЧКА	ДИАПАЗОН	ЧТО ДЕЛАЕТ
Shape	`Sine / Stray`	Форма четырёх LFO. По умолчанию Stray, как в видео.
Rate	`0.02–12 Hz`	Общая скорость четырёх LFO. По умолчанию 1 Hz.
Drift	`0–100%`	Насколько пятый LFO плавает скоростью: 35% — примерно ±0.7 октавы, 100% — ±2 октавы.
Depth	`0–200%`	Scale EQ Eight: множитель усиления всех полос. 200% — рецепт, 0 — колокола выключены.
Q	`25–400%`	Множитель Q всех полос: меньше — шире и мягче, больше — тоньше и «свистящее».
Spread	`0–100%`	0 — правый канал повторяет левый (моно-совместимо), 100% — каналы независимы.
Low cut	`10 Hz – 2 kHz`	Срез низа (полоса 1 EQ Eight), 12 dB/окт. По умолчанию 225 Hz.
Mix	`0–100%`	Сухой / обработанный сигнал слота. 0 — звук без изменений.
On	`вкл / выкл`	В подвале панели и на карточке.

Двойной клик по ручке — значение по умолчанию.

09 Ophan: Advanced



Вкладка Advanced: весь рецепт числами.

Для каждой из семи полос (номера как в EQ Eight, 2–8) и каждого канала:

- **Freq from** и **Freq to** — куда LFO частоты ведёт колокол в нижней и в верхней точке. Если from больше to — движение в обратную сторону (так у полосы 8).
- **Gain from** и **Gain to** — усиление в нижней и верхней точке LFO усиления, `−15…+15 dB` по шкале EQ Eight, затем умножается на Depth.
- **Q** — добротность колокола, затем умножается на ручку Q.

Число тянут мышью вверх / вниз, с Shift — точнее. Двойной клик — значение рецепта. С клавиатуры: ↑ ↓, Backspace — значение рецепта.

- **Drift rate** — скорость пятого LFO, по умолчанию `0.35 Hz`.
- **Reset to recipe** — вернуть все числа слота к рецепту.

> **Где хранится.** Advanced — не параметры хоста (их было бы 140 на слот), поэтому не автоматизируется. Сохраняется в проекте и в пресете. Фабричные пресеты всегда ставят рецепт.

10 OTT Stack

Приём «поставить OTT на OTT» одним эффектом: от 2 до 40 OTT подряд, главная ручка — их количество.



Панель OTT Stack: слева главная ручка Count, справа второстепенные.

Один OTT

Как пресет OTT устройства Multiband Dynamics в Ableton: три полосы (кроссоверы `88.3 Hz` и `2.5 kHz`), в каждой — сжатие вниз выше верхнего порога (`1:66.7`) и вверх ниже нижнего (`4.17:1`), затем подъём полосы (`+10.3 / +5.7 / +10.3 dB`). Атака и восстановление — `47.8 / 22.4 / 13.5 ms` и `282 / 282 / 132 ms` по полосам. Каналы сжимаются вместе.

РУЧКА	ДИАПАЗОН	ЧТО ДЕЛАЕТ
Count	`×2 … ×40`	Главная: сколько OTT подряд. По умолчанию ×8. Меняется плавно — новые OTT въезжают по одному.
Depth	`0–100%`	Параллельная смесь каждого OTT, как Depth у Xfer OTT. 0 — стопка ничего не делает.
Time	`10–1000%`	Множитель атаки и восстановления. Меньше — быстрее и «злее», больше — плавнее.
Upward	`0–100%`	Сколько поднимать тихое.
Downward	`0–100%`	Сколько сжимать громкое.
Output	`−48…+12 dB`	Громкость после всей стопки. По умолчанию `−3 dB`.
Mix	`0–100%`	Сухой / обработанный сигнал слота.
Click guard	`вкл / выкл`	Защита от всплеска в начале ноты, в подвале панели рядом с On. По умолчанию выключена.



Вкладка Stack: строка — один OTT (первый сверху), три столбца — полосы. Синее — подъём тихого, розовое — сжатие громкого; чем насыщеннее, тем сильнее.

Click guard

После тишины OTT держит полный подъём тихого. Первые миллисекунды новой ноты стопка поднимает на 15–20 дБ, пока огибающая не догонит сигнал: даже синус с мягкой атакой начинается со щелчка до потолка. Это характер OTT, иногда он нужен. Когда мешает, включите **Click guard**:

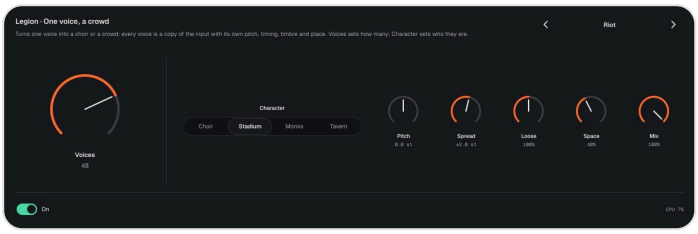
- после паузы подъём тихого включается плавно (около 50 мс), а не сразу;
- на резком нарастании громкости каждая ступень реагирует быстрым детектором (около 1 мс), а не огибающей из рецепта.

Начало ноты остаётся не громче входа на всех Count. Звук после атаки и сама стопка не меняются, включение на ходу не даёт скачка громкости. Процессор — примерно на 5–10% больше.

> **Что добавлено сверх Ableton.** Чтобы 40 OTT подряд оставались музыкой: у каждого OTT мягкий потолок +6 dBFS (ниже 0 dBFS звук не трогается) — иначе атаки копят по +10 дБ на каждой ступени. Ниже −84 dBFS стопка ничего не поднимает — шум и хвосты не вырастают до громкости музыки; цифровая тишина остаётся тишиной.

11 Legion

«Имя мне легион, потому что нас много». Из одного голоса — хор или толпа: церковный хор, футбольная трибуна, монахи, пьяная таверна. Главная ручка — сколько голосов.



Панель Legion: слева главная ручка Voices, справа характер толпы и ручки.

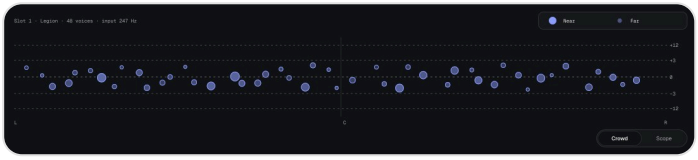
Как устроен

Каждый голос толпы — копия входа со своей высотой, своим опозданием, своим тембром, местом в стерео и дальностью. Высоту голос меняет так, что тембр остаётся человеческим: вход режется на кусочки длиной в два периода тона и собирается заново с новым шагом (TD-PSOLA). Форманты — то, по чему узнаётся голос, — остаются на месте, голос не становится «мультяшным». У голоса пониже форманты чуть ниже, у голоса повыше — чуть выше (на 30% от сдвига высоты): так звучат люди покрупнее и поменьше.

Тон входа Legion узнаёт сам (от `70 Hz` до `1 kHz`). Эффект рассчитан на **один голос**: соло-вокал, речь, крик, одну мелодию. На аккордах, барабанах и шуме тона нет — голоса меняют только тембр, время и место, а Pitch и Spread не работают.

РУЧКА	ДИАПАЗОН	ЧТО ДЕЛАЕТ
Voices	`2-64`	Главная: сколько голосов. По умолчанию 16. Меняется плавно — новые голоса въезжают по одному. Громкость от числа голосов не растёт.
Character	`Choir / Stadium / Monks / Tavern`	Кто поёт — см. таблицу ниже. Смена на ходу плавная.
Pitch	`-12…+12 st`	Сдвиг высоты всей толпы в полутонах. Вниз — мужской хор, бас; вверх — женский, детский.
Spread	`±0-12 st`	Разброс высоты между голосами. `±0.1-0.3` — хор в унисон, `±1-3` — толпа, где каждый кричит в своём тоне, `±12` — мужчины и женщины вперемешку. По умолчанию `±0.30 st`.
Loose	`0-200%`	Насколько вразнобой: разброс по времени и плавание строя. 0 — все строго вместе, 100% — как задумано характером, 200% — вдвое небрежнее.
Space	`0-100%`	Пространство вокруг толпы (зал, собор, стадион). По умолчанию 40%.
Mix	`0-100%`	Сухой / обработанный сигнал слота. Ниже 100% исходный голос остаётся солистом перед хором.

CHARACTER	КАКОЙ ТОЛПА ПОЛУЧАЕТСЯ
Choir	Церковный хор: поют вместе (разброс до 22 ms), мягкое вибрато, тёплый звук, большой зал (2.6 s).
Stadium	Футбольная трибуна: кричат (перегруз и подъём верхней середины), вразнобой (до 140 ms), дальние голоса тише и глуше, открытое поле и эхо от трибун.
Monks	Монахи: строгий унисон без вибрато, тёмный звук, каменный собор (5.5 s).
Tavern	Таверна: пьяный хор — мимо нот и мимо доли, маленькая комната.



Вкладка Crowd: каждый кружок — голос. По горизонтали — место в стерео, по вертикали — высота относительно входа (шкала сжата к краям: видно и разброс в доли полутона, и сдвиг на октаву). Крупный — ближний, мелкий — дальний; ярче — громче звучит сейчас.

Слева сверху в главном виде — число голосов и тон входа (input 247 Hz) или no pitch, когда тона нет.

> **Голоса опаздывают нарочно.** Люди в толпе не попадают в долю: голоса звучат позже входа — от нескольких миллисекунд у Monks до 0.35 s у Stadium с Loose 200%. Хосту это не сообщается — хор и не должен совпадать с солистом. Нужно точнее — Loose ближе к 0 или характер Monks.

12 Пресеты и настройки

ПРЕСЕТ	ЧТО ЭТО
Biblically Accurate	Рецепт из видео один в один.
Twerking	Быстрее и с большим Drift.
Gentle Halo	Медленно, мягко, Mix 70%.
Sine Choir	Синусы без Drift: ровное, предсказуемое движение.
Mono Prayer	Spread 0 — каналы одинаковые.
Glossolalia	Быстро и узко: «говорящий» фильтр.
Thin Air	Высокий срез низа, медленное движение.
Wheels Within Wheels	Два Ophan: медленный и быстрый поверх.
Six Wings	Два Ophan: широкий и очень узкий.
Be Not Afraid	Всё на максимум.
Double OTT	OTT ×2 — классика.
Tower of Babel	OTT ×40.

Gentle Glue	OTT ×4, Depth 40%, Mix 70% — мягко склеивает.
Squash Choir	Ophan → OTT ×12: стопка вытягивает колокола.
Angel Crush	OTT ×24 → Ophan.
Ophanim	Parallel: два Ophan на одном входе, Stray и Sine, — их колокола расходятся и сходятся.
We Are Many	Legion по умолчанию: хор из 16 голосов.
Hallelujah	Хор из 32 голосов в большом зале.
Basso Profondo	Мужской хор: на октаву ниже, 20 голосов.
Monastery	Монахи: 12 голосов на кварту ниже, собор.
Terraces	Трибуна: 64 голоса, каждый в своём тоне.
Sirens	Трибуна болельщиц: 40 голосов на малую сексту выше.
Last Orders	Таверна: 9 голосов, мимо нот.
Pandemonium	64 голоса вразнобой, высоты от октавы вниз до октавы вверх.
Riot	Трибуна → OTT ×6: толпа, сжатая в стену.

Пресеты эффекта

У каждого эффекта — свои пресеты, отдельно от пресетов rack. Они в заголовке панели слота: `‹ имя ›`. Стрелки листают, клик по имени — список, **Save effect preset…** и **Show effect presets folder**.

- В пресет эффекта входят его ручки и Mix, у Ophan — ещё Advanced, у Legion — характер. On не входит.
- Фабричные — из пресетов rack выше: 13 для Ophan (Advanced — рецепт), 6 для OTT Stack, 9 для Legion.
- Свои лежат в `~/Music/chroma/Presets/Effects/Ophan`, `…/OTT Stack` и `…/Legion` (`*.chromafx`). Пресет одного эффекта в другой не загрузить.
- Новый эффект в слоте — «Init». Duplicate переносит имя, пресет rack называет первый слот каждого эффекта своим именем.

Пресет хранит весь rack: типы и ручки слотов, порядок, режим Serial / Parallel и Advanced. Громкость Out пресет не меняет. Свои пресеты — меню пресета → **Save preset…**, лежат в `~/Music/chroma/Presets/*.chroma`.

Кубик

Кнопка с кубиком в тулбаре случайно выставляет ручки эффектов, которые уже стоят в rack. Диапазоны «безопасные»: тишины и перегруза не будет.

- **Ophan** — Rate `0.08–6 Hz`, Drift `0–70%`, Depth `60–200%`, Q `50–250%`, Spread, Low cut `40–600 Hz`, Shape.
- **OTT Stack** — Count (чаще мало OTT, изредка башня до `×40`), Depth, Time, Upward, Downward.
- **Legion** — Voices (чаще немного голосов), Character, Pitch (чаще без сдвига, иногда до `±12 st`), Spread `±0.05–4 st`, Loose `30–160%`, Space `10–80%`.
- **Slot order** — порядок слотов (только в Serial).

- **Slot mix** — Mix слотов, `50–100%`.
- **Ophan advanced** — рецепт полос: диапазоны частоты, усиление `±3…15 dB`, Q `4–18`, Drift rate. Вернуть рецепт — Advanced → Reset to recipe.

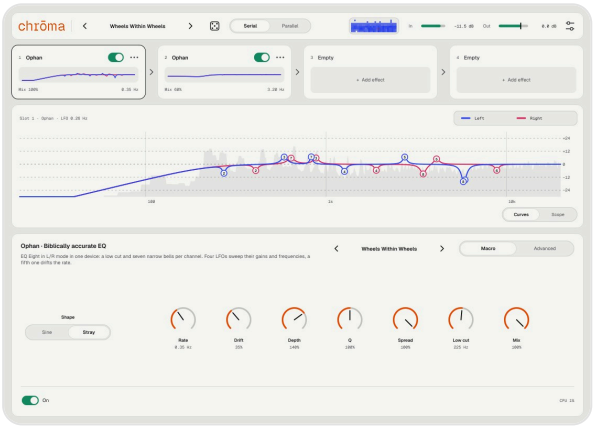
Что кубику можно менять — настройки → **Randomizer**, галочки по пунктам выше. Выбор хранится в настройках плагина и действует во всех проектах. Кубик никогда не трогает тип эффекта, пустые слоты, On, режим Serial / Parallel, громкость Out и Output у OTT Stack. Автоматизация хоста видит изменения как обычные движения ручек.

Credits

Настройки → **Credits** — отдельная страница: кто вдохновил эффекты. @rosco.moon — Ophan, Ableton — OTT Stack. Назад — маленький логотип или Escape.

Темы

Oxygen — светлая, **Rubber** — тёмная или по системе: настройки → Appearance.



Светлая тема Oxygen.

13 Рецепты

Пэд, который дышит

Biblically Accurate, Rate 0.3–0.5 Hz, Depth 120%, Mix 60–80%. Колокола медленно проплывают по гармоникам аккорда.

Вокал «из телефона ангела»

Low cut 500–800 Hz, Q 150%, Rate 2–4 Hz, Spread 100%. Добавьте второй слот с Rate 0.2 Hz и Mix 40%.

Моно-совместимо

Spread 0: эффект двигается одинаково в обоих каналах и не пропадает при сведении в моно.

OTT до или после

OTT Stack после Ophan (пресет Squash Choir) вытягивает каждый колокол до громкости остального — эффект становится резче. До Ophan (Angel Crush) — Ophan режет уже сплющенный звук. Порядок — перетаскиванием карточек.

Хор колёс

Пресет Ophanim или два Ophan в Parallel с разными Rate (0.4 и 0.55 Hz) и разной Shape. Колокола двух веток то совпадают, то расходятся — получается медленное фазовое движение, которого нет в Serial.

Хор за солистом

Legion, Choir, Voices 16–24, Mix 50–60%: исходный голос остаётся впереди, хор встаёт за ним. Для припева — Hallelujah.

Мужской хор из женского голоса и наоборот

Pitch −12 (Basso Profondo) или −7 для баритонов; вверх — +7…+12 (Sirens). Spread держите маленьким (±0.2–0.5), чтобы хор пел в один тон.

Стадион

Запишите кричалку одним голосом, Legion → Stadium, Voices 48–64, Spread ±2–3, Space 50–70%. Плотнее и злее — OTT Stack после (пресет Riot).

Свой рецепт

Во вкладке Advanced сузьте все Freq from / to к одной октаве (например, 800 Hz – 1.6 kHz) — колокола будут «роиться» в одной зоне, как формантный фильтр.

14 Вопросы и ответы

Стало громче или тише

При Depth 200% узкие колокола поднимают отдельные гармоники до `+18 dB` (полоса 8 — до `+30 dB`), а срез низа убирает басы. Подровняйте Out или уменьшите Depth. Выше 0 dBFS выход не поднимется.

Свистит

Уменьшите Q (ручку) или Depth: узкий подъём на `+18 dB` на гармонике звучит как свист — это часть характера рецепта.

В моно эффект пропадает

Каналы обрабатываются по-разному. Сведите Spread ближе к 0.

Есть ли задержка

У Ophan и OTT Stack — нет: фильтры работают без задержки, хосту ничего компенсировать не нужно. У Legion голоса опаздывают нарочно — так звучит толпа (см. раздел 11).

Legion не меняет высоту

Значит, на входе нет одного тона: аккорд, барабаны, шум или голос тише `-70 dBFS`. В главном виде тогда написано `no pitch`. Legion рассчитан на один голос — поставьте его на дорожку с соло-вокалом.

OTT Stack грузит процессор

40 OTT подряд — около 12% одного ядра (каждый OTT — 7 фильтров на канал). Нужна лёгкость — уменьшите Count. Legion на 64 голоса — около 6%, на 16 — около 2%.

В Parallel эффект слабее

Выходы слотов усредняются: при двух слотах каждый звучит наполовину. Нужен один эффект сильнее — выключите остальные или верните Serial.

Где другие эффекты

chrōma задумана как rack, эффекты добавляются в новых версиях: v1 — Ophan, v2 — OTT Stack, v3 — Legion. Слоты и пресеты из старых версий остаются рабочими.